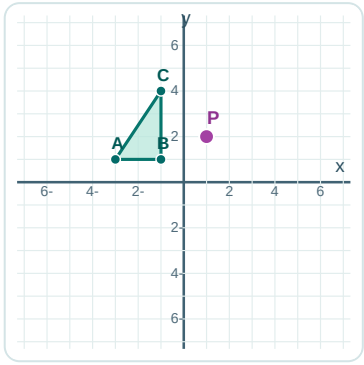
# מערכת המעקב — סיבוב סביב נקודה נתונה

שלוש רמות

נתון משולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−1,4). מרכז הבקרה הוא P(1,2).




סיבוב סביב נקודה שאינה הראשית: כל קודקוד ותמונתו נמצאים משני עברי המרכז, באותו מרחק.

## הכנה

בצעו חצי סיבוב סביב O(0,0). מצאו וסמנו את תמונות שלושת הקודקודים A, B ו־C. בדקו בעזרת A ותמונתה אם O הוא אמצע הקטע המחבר ביניהן.

## רמה מקבילה

סובבו את כל המשולש ב־180° סביב P(1,2). מצאו את שלוש התמונות והוכיחו בעזרת חישוב אמצע קטע ש־P נשאר אמצע כל זוג קודקודים מתאימים.

## אתגר חקר

חצי סיבוב סביב P(1,2), ואחריו חצי סיבוב סביב Q(3,2). מצאו את התמונה הסופית של A, גלו את וקטור ההזזה השקול לתהליך ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

**יצירה מקורית: יניב רז**

שם: _____ תאריך: _____

RAZ
יניב רז

דף חדש בהשראת דוגמה 4, עמ׳ 37 בתוכנית ז׳. אין העתקה של שאלה או סרטוט.